

计算机与科研入门指南

代思聪

睿信科协

2025-10-26

1. 前言	3
1.1 你可能不认识我, 但是.....	4
1.2 Beyond the Scope	5
2. 大学计算机指南	8
2.1 计算机课程	9
2.2 如何学?	11
2.3 应试学习	12
2.4 公开课学习	13
2.5 边做边学	15
3. 计算机科研	16
3.1 什么是科研	17
3.2 计算机科研方向	18
3.3 为什么想要入门科研?	20
3.4 入门科研	21

4. 参考资料 22

4.1 各类 wiki 23

4.2 计算机入门相关视频 24

4.3 科研入门相关视频 25

4.4 实用的工具 26

1. 前言

1.1 你可能不认识我，但是...

大一就读于睿信信息科学与技术大类
大二/大三在计算机科学与技术拔尖班

- 国家奖学金 ✕ 2
- 一些省级水奖
- 在做人形机器人方向的科研

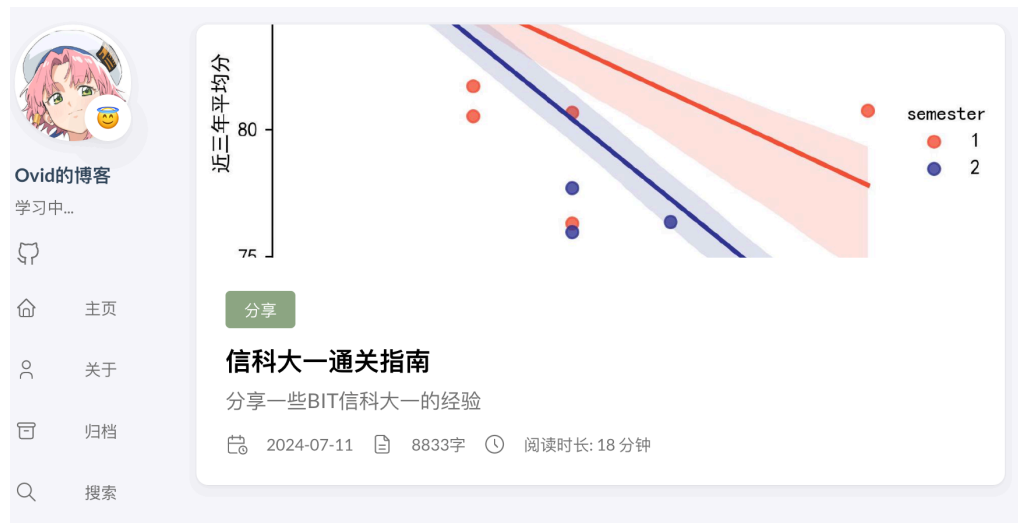


Figure 1: <https://old.ovideros.site>

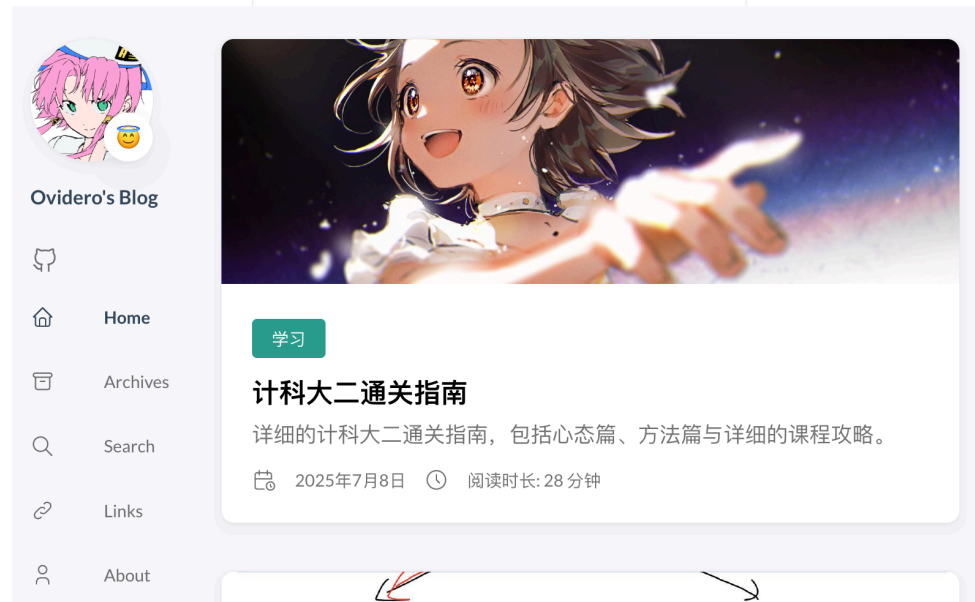


Figure 2: <https://ovideros.site>

1.2 Beyond the Scope

- 大学除了课内、竞赛、科研，还有更多
 - 参加学生组织、社团
 - 吃好，去外面玩
 - 探索/了解更多新事物
 - 交朋友
 - 做你感兴趣的事

1.2 Beyond the Scope

- 学习不仅仅只有努力，还有更多
 - 天赋
 - 曾经的积累（尤其是计算机）
 - 良好的身体状况（定期锻炼）
 - 良好的心理状况（调整心态，正念...）¹
 - 兴趣与好奇心
 - 高效的学习方法

¹ 【哈佛大学】积极心理学 <https://www.bilibili.com/video/BV1Ka411w7qd/>

1.2 Beyond the Scope

本次讲座的缺点:

- 还是有很强的幸存者偏差
- 并不适合所有人, 请结合自身特性, 批判性吸收
- 往往真正关键的因素, 都是因人而异的, 且无法传授

2. 大学计算机指南

2.1 计算机课程

一些传统方向（非 AI）的课程，“四大件”：

- 《数据结构与算法》：如何存数据，如何完成“抽象级别”的算法
- 《操作系统》：Windows、MacOS、Linux 等系统是怎么跑的
- 《计算机组成原理》：硬件是怎么工作的
- 《计算机网络》：网络是怎么通信的

其他重要的计算机相关课程：

- C 语言
- CSAPP
- 离散数学
- 数据库
- 汇编语言
- 编译原理
- ...

2.1 计算机课程

AI 方向的课程:

- 基本的高数、线代、概率论
- 机器学习
- 深度学习
- 计算机视觉 (CV)
- 自然语言处理 (NLP)
- 强化学习 (RL)
- ...

2.2 如何学？

总体来看有三种途径：

1. 应试学习，跟着课程进度，主要是平时学习+考前突击
 - 最符合你过往经历的学习方式，但个人觉得是收获最低的方式

2.2 如何学？

总体来看有三种途径：

1. 应试学习，跟着课程进度，主要是平时学习+考前突击
 - 最符合你过往经历的学习方式，但个人觉得是收获最低的方式
 - 上面言论只考虑计算机类中偏实践的课程，不包括数学、物理等强理论的科目

2.2 如何学？

总体来看有三种途径：

1. 应试学习，跟着课程进度，主要是平时学习+考前突击
 - 最符合你过往经历的学习方式，但个人觉得是收获最低的方式
 - 上面言论只考虑计算机类中偏实践的课程，不包括数学、物理等强理论的科目
 - 计算机更多的是需要动手去做，因为计算机中一切都是人造的，**No Magic!**

2.2 如何学？

总体来看有三种途径：

1. 应试学习，跟着课程进度，主要是平时学习+考前突击
 - 最符合你过往经历的学习方式，但个人觉得是收获最低的方式
 - 上面言论只考虑计算机类中偏实践的课程，不包括数学、物理等强理论的科目
 - 计算机更多的是需要动手去做，因为计算机中一切都是人造的，**No Magic!**
2. 跟着国内外公开课学习，看视频，完成作业（做实验）
 - 各种顶尖学校的公开课都是免费的

2.2 如何学？

总体来看有三种途径：

1. 应试学习，跟着课程进度，主要是平时学习+考前突击
 - 最符合你过往经历的学习方式，但个人觉得是收获最低的方式
 - 上面言论只考虑计算机类中偏实践的课程，不包括数学、物理等强理论的科目
 - 计算机更多的是需要动手去做，因为计算机中一切都是人造的，**No Magic!**
2. 跟着国内外公开课学习，看视频，完成作业（做实验）
 - 各种顶尖学校的公开课都是免费的
 - 没有时间或地点限制，也没有课程限制，你可以随意选择

2.2 如何学？

总体来看有三种途径：

1. 应试学习，跟着课程进度，主要是平时学习+考前突击
 - 最符合你过往经历的学习方式，但个人觉得是收获最低的方式
 - 上面言论只考虑计算机类中偏实践的课程，不包括数学、物理等强理论的科目
 - 计算机更多的是需要动手去做，因为计算机中一切都是人造的，**No Magic!**
2. 跟着国内外公开课学习，看视频，完成作业（做实验）
 - 各种顶尖学校的公开课都是免费的
 - 没有时间或地点限制，也没有课程限制，你可以随意选择
 - 作业/实验的质量很高，往往比课内的作业更有收获

2.2 如何学？

总体来看有三种途径：

1. 应试学习，跟着课程进度，主要是平时学习+考前突击
 - 最符合你过往经历的学习方式，但个人觉得是收获最低的方式
 - 上面言论只考虑计算机类中偏实践的课程，不包括数学、物理等强理论的科目
 - 计算机更多的是需要动手去做，因为计算机中一切都是人造的，**No Magic!**
2. 跟着国内外公开课学习，看视频，完成作业（做实验）
 - 各种顶尖学校的公开课都是免费的
 - 没有时间或地点限制，也没有课程限制，你可以随意选择
 - 作业/实验的质量很高，往往比课内的作业更有收获
3. 边做边学，通过竞赛、项目、科研，遇到不懂的就去学
 - 理论上是最高效的方式，因为你可以快速地应用知识

2.2 如何学？

总体来看有三种途径：

1. 应试学习，跟着课程进度，主要是平时学习+考前突击
 - 最符合你过往经历的学习方式，但个人觉得是收获最低的方式
 - 上面言论只考虑计算机类中偏实践的课程，不包括数学、物理等强理论的科目
 - 计算机更多的是需要动手去做，因为计算机中一切都是人造的，**No Magic!**
2. 跟着国内外公开课学习，看视频，完成作业（做实验）
 - 各种顶尖学校的公开课都是免费的
 - 没有时间或地点限制，也没有课程限制，你可以随意选择
 - 作业/实验的质量很高，往往比课内的作业更有收获
3. 边做边学，通过竞赛、项目、科研，遇到不懂的就去学
 - 理论上是最高效的方式，因为你可以快速地应用知识
 - 大学里，往往不是你学习后才能参赛，而是参赛的动作会督促你学

2.2 如何学？

总体来看有三种途径：

1. 应试学习，跟着课程进度，主要是平时学习+考前突击
 - 最符合你过往经历的学习方式，但个人觉得是收获最低的方式
 - 上面言论只考虑计算机类中偏实践的课程，不包括数学、物理等强理论的科目
 - 计算机更多的是需要动手去做，因为计算机中一切都是人造的，**No Magic!**
2. 跟着国内外公开课学习，看视频，完成作业（做实验）
 - 各种顶尖学校的公开课都是免费的
 - 没有时间或地点限制，也没有课程限制，你可以随意选择
 - 作业/实验的质量很高，往往比课内的作业更有收获
3. 边做边学，通过竞赛、项目、科研，遇到不懂的就去学
 - 理论上是最高效的方式，因为你可以快速地应用知识
 - 大学里，往往不是你学习后才能参赛，而是参赛的动作会督促你学
 - 多利用网上现有资源，以及大模型（AI）

2.3 应试学习

我在自己的博客中有详细讲述，参考信科大一通关指南¹ 以及计科大二通关指南²。

简化版：

- 效率很重要
- 高效的学习会让你费脑子
- “知识入脑”，理解思想
- 考前突击
- 善用大模型
- 学习 workflow

¹<https://old.ovideros.site/p/%E4%BF%A1%E7%A7%91%E5%A4%A7%E4%B8%80%E9%80%9A%E5%85%B3%E6%8C%87%E5%8D%97/#-%E6%96%B9%E6%B3%95%E7%AF%87>

²<https://ovideros.site/p/guidance2/#-%E6%96%B9%E6%B3%95%E7%AF%87%E8%A1%A5%E5%85%85>

2.4 公开课学习

为了寻找高质量的公开课，参考 CSDIY¹、HackWay 学习路线²、CS Plan³、0xFFFF Wiki⁴ 等等资源。

对完全的计算机新生（此前没有接触过电脑），可以看看一些 b 站上的电脑扫盲视频⁵⁶ 等等。

¹<https://csdiy.wiki/>

²<https://hackway.org/>

³<https://cs-plan.com/>

⁴<https://wiki.0xffff.one/getting-started/>

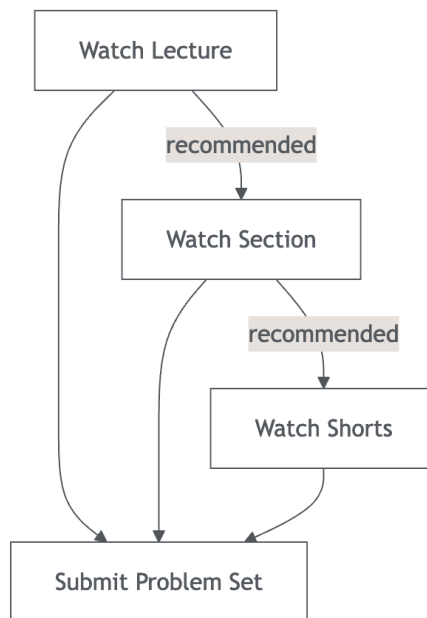
⁵<https://www.bilibili.com/video/BV13F411A7mD/>

⁶<https://www.bilibili.com/video/BV1G8CFYvEjt/>

2.4 公开课学习

有一些帖子¹ 与视频²分享如何自学。

这里我手动演示如何自学公开课，以 CS50 为例：<https://cs50.harvard.edu/x/>



¹<https://bit101.cn/paper/48>

²<https://www.bilibili.com/video/BV1TTMUzHEFu/>

2.5 边做边学

- 利用好大模型——包括但不限于豆包、Deepseek、Gemini、GPT、Claude、千问、智谱清言、kimi、grok ...
- 善于利用搜索引擎寻找资源，也尝试在 b 站、知乎、小红书等用户分享平台搜一搜。
- 积极地与参赛队友分享交流，不断学习。
- 大一可以选择性参与高含金量竞赛，在实践中学习各种技术。

3. 计算机科研

3.1 什么是科研

简单来说，就是选择一个问题，提出新的方法，解决问题，写成一篇论文。

3.1 什么是科研

简单来说，就是选择一个问题，提出新的方法，解决问题，写成一篇论文。

- 选择问题：需要了解当前领域发展，并根据科研品味，选择某类问题
 - 往往由导师完成这一步，课题组已经有确定的研究方向
 - 当下流行的问题更多人参与，资源更多，但也更卷
 - 冷门的问题很少人去做，但竞争压力小

3.1 什么是科研

简单来说，就是选择一个问题，提出新的方法，解决问题，写成一篇论文。

- 选择问题：需要了解当前领域发展，并根据科研品味，选择某类问题
 - 往往由导师完成这一步，课题组已经有确定的研究方向
 - 当下流行的问题更多人参与，资源更多，但也更卷
 - 冷门的问题很少人去做，但竞争压力小
- 提出新的方法：想 IDEA
 - 可能是导师与研究生想的，也可以是你自己想的

3.1 什么是科研

简单来说，就是选择一个问题，提出新的方法，解决问题，写成一篇论文。

- 选择问题：需要了解当前领域发展，并根据科研品味，选择某类问题
 - 往往由导师完成这一步，课题组已经有确定的研究方向
 - 当下流行的问题更多人参与，资源更多，但也更卷
 - 冷门的问题很少人去做，但竞争压力小
- 提出新的方法：想 IDEA
 - 可能是导师与研究生想的，也可以是你自己想的
- 解决问题：做大量的实验来验证 IDEA
 - 如果发现 IDEA 行不通，检查是否是自己的代码实现有问题
 - 其次，积极与带你的人交流
 - 如果卡住很长时间，可能不得不更换别的 IDEA，甚至放弃当前选题

3.1 什么是科研

简单来说，就是选择一个问题，提出新的方法，解决问题，写成一篇论文。

- 选择问题：需要了解当前领域发展，并根据科研品味，选择某类问题
 - 往往由导师完成这一步，课题组已经有确定的研究方向
 - 当下流行的问题更多人参与，资源更多，但也更卷
 - 冷门的问题很少人去做，但竞争压力小
- 提出新的方法：想 IDEA
 - 可能是导师与研究生想的，也可以是你自己想的
- 解决问题：做大量的实验来验证 IDEA
 - 如果发现 IDEA 行不通，检查是否是自己的代码实现有问题
 - 其次，积极与带你的人交流
 - 如果卡住很长时间，可能不得不更换别的 IDEA，甚至放弃当前选题
- 写成一篇论文：将你的研究写成 paper，并发表
 - 考验你“讲故事”的能力

3.2 计算机科研方向

大体上可以分为两类——传统的系统方向，以及新兴的 AI 方向。

系统/非 AI 方向:

- 计算机硬件、架构
- 网络以及网络安全
- 数据库
- 高性能计算
- 编程语言、操作系统、软件工程等等
- 计算机理论、算法

3.2 计算机科研方向

大体上可以分为两类——传统的系统方向，以及新兴的 AI 方向。

系统/非 AI 方向:

- 计算机硬件、架构
- 网络以及网络安全
- 数据库
- 高性能计算
- 编程语言、操作系统、软件工程等等
- 计算机理论、算法

系统+AI 的方向，包括

- MLSys(Machine Learning Systems)
- AI Infra(AI Infrastructure)
- 等等

最火的当然还是大模型相关的

3.2 计算机科研方向

AI 方向:

- 自然语言处理 (NLP)、大模型 (LLM): 最卷的领域(?), 目前岗位多
- 计算机视觉 (CV)、3DCV: 相当卷
- 深度生成模型: 例如豆包、Sora、Suno 等应用, 生成图片、视频、音乐等, 卷
- 具身智能: AI+机器人, 之前不卷, 但近年来越来越多 CV 的人转具身了, 卷
- 交叉方向 (包括生物、化学、数学、物理等): 例如拿诺奖 AlphaFold, 大模型用来做数学证明等, 相对不卷
- 图神经网络 (GNN)、以及其他网络架构研究: 可能市场上应用不多, 不卷
- 深度学习可解释性: 尝试揭开 AI 的魔法, 有点难度
- 强化学习 (RL): 许多做 RL 的组也都转具身了
- 计算机图形学 (CG): 我也有点疑惑这算不算 AI, 不过个人看过一些 CG 的组与 CV 的结合很紧密

3.3 为什么想要入门科研？

首先说明：当下学历贬值，但不代表你一定要读研究生，也不一定要接触科研。

计算机学生在本科阶段开发能力强，参与一些实习，就可能找到相关工作。

3.3 为什么想要入门科研？

首先说明：当下学历贬值，但不代表你一定要读研究生，也不一定要接触科研。

计算机学生在本科阶段开发能力强，参与一些实习，就可能找到相关工作。

但很多人还是将研究生作为默认选项（无论保研、考研），可能是还没做出决定，可能是为了更高的工资，可能是真的对科研感兴趣。

3.3 为什么想要入门科研？

首先说明：当下学历贬值，但不代表你一定要读研究生，也不一定要接触科研。

计算机学生在本科阶段开发能力强，参与一些实习，就可能找到相关工作。

但很多人还是将研究生作为默认选项（无论保研、考研），可能是还没做出决定，可能是为了更高的工资，可能是真的对科研感兴趣。

继续劝退：研究生（尤其是博士生）的生活并不惬意，没那么容易“上岸”。个人不建议寄希望于没体验过的事务。

3.3 为什么想要入门科研？

首先说明：当下学历贬值，但不代表你一定要读研究生，也不一定要接触科研。

计算机学生在本科阶段开发能力强，参与一些实习，就可能找到相关工作。

但很多人还是将研究生作为默认选项（无论保研、考研），可能是还没做出决定，可能是为了更高的工资，可能是真的对科研感兴趣。

继续劝退：研究生（尤其是博士生）的生活并不惬意，没那么容易“上岸”。个人不建议寄希望于没体验过的事务。

本科阶段参与科研可能的好处：锻炼能力，“体验”（注意仅仅是体验）研究生要做什么，方便未来作出决定。

3.3 为什么想要入门科研？

首先说明：当下学历贬值，但不代表你一定要读研究生，也不一定要接触科研。

计算机学生在本科阶段开发能力强，参与一些实习，就可能找到相关工作。

但很多人还是将研究生作为默认选项（无论保研、考研），可能是还没做出决定，可能是为了更高的工资，可能是真的对科研感兴趣。

继续劝退：研究生（尤其是博士生）的生活并不惬意，没那么容易“上岸”。个人不建议寄希望于没体验过的事务。

本科阶段参与科研可能的好处：锻炼能力，“体验”（注意仅仅是体验）研究生要做什么，方便未来作出决定。

但我还是不建议人云亦云，看到身边人做什么就焦虑。更重要的是发现自己独特的能力与兴趣。

3.4 入门科研

- 多参考现有资料，包括但不限于 b 站、知乎、小红书，文末我放了许多推荐的链接

3.4 入门科研

- 多参考现有资料，包括但不限于 b 站、知乎、小红书，文末我放了许多推荐的链接
- 借助 AI 以及各类资源，大概了解每个领域在做什么，以及自己对什么感兴趣

3.4 入门科研

- 多参考现有资料，包括但不限于 b 站、知乎、小红书，文末我放了许多推荐的链接
- 借助 AI 以及各类资源，大概了解每个领域在做什么，以及自己对什么感兴趣
- 发邮件/线下联系导师，请求进组科研实习（不等于参加大创或其他竞赛，但两者可能有一点重合）

3.4 入门科研

- 多参考现有资料，包括但不限于 b 站、知乎、小红书，文末我放了许多推荐的链接
- 借助 AI 以及各类资源，大概了解每个领域在做什么，以及自己对什么感兴趣
- 发邮件/线下联系导师，请求进组科研实习（不等于参加大创或其他竞赛，但两者可能有一点重合）
- 本科生没有限制（不像研究生），对方向不感兴趣可以更换

3.4 入门科研

- 多参考现有资料，包括但不限于 b 站、知乎、小红书，文末我放了许多推荐的链接
- 借助 AI 以及各类资源，大概了解每个领域在做什么，以及自己对什么感兴趣
- 发邮件/线下联系导师，请求进组科研实习（不等于参加大创或其他竞赛，但两者可能有一点重合）
- 本科生没有限制（不像研究生），对方向不感兴趣可以更换
- 协调好个人时间

3.4 入门科研

- 多参考现有资料，包括但不限于 b 站、知乎、小红书，文末我放了许多推荐的链接
- 借助 AI 以及各类资源，大概了解每个领域在做什么，以及自己对什么感兴趣
- 发邮件/线下联系导师，请求进组科研实习（不等于参加大创或其他竞赛，但两者可能有一点重合）
- 本科生没有限制（不像研究生），对方向不感兴趣可以更换
- 协调好个人时间
- 积极与带你的人联系，主动 **push** 他

4. 参考资料

4.1 各类 wiki

大学生活与计算机入门:

- [AC Wiki](https://ac-wiki.org/)
- [CS 自学指南](https://csdiy.wiki/)
- [CS Plan](https://cs-plan.com/)
- [HackWay 技术学习路线](https://hackway.org/)
- [AI Tour](https://aitour.site/)
- [0xFFFF Wiki](https://wiki.0xffff.one/about)
- [awesome-cs-tutorial](https://github.com/sanbuphy/awesome-cs-tutorial)
- [上海交通大学大学生存手册](https://survivesjtu.gitbook.io/survivesjtumannual/)

保研:

- [计算机保研指南](https://csbaoyan.top/)

其他:

- [Linux 101](https://101.lug.ustc.edu.cn/)
- [GAMES003](https://pengsida.net/games003/)

4.2 计算机入门相关视频

- 我靠“穷举法”入门了计算机 | 没人带，我是如何找到学习资源的？ <https://www.bilibili.com/video/BV1TTMUzHEFu/>
- 【计算机科学速成课】40 集全/精校 - Crash Course Computer Science <https://www.bilibili.com/video/BV1EW411u7th/>
- 哈佛大学 CS50x 2025 哈佛大学计算机科学导论课程 <https://www.bilibili.com/video/BV1Ls6BYkEGk/>
- [自制双语字幕] 计算机教育缺失的一课(2020) - 第 1 讲 <https://www.bilibili.com/video/BV1uc411N7eK/>

4.3 科研入门相关视频

- 浅谈本科生科研【适合所有年级的本科生】【如何快速入门科研】【如何发 SCI】
<https://www.bilibili.com/video/BV1WG4y177w5/>
- 清华计算机国奖师兄读研经验分享 | AI 入门、算法科研、实习论文、就业读博
<https://www.bilibili.com/video/BV1MB4y1a7i7/>
- 研究生如何科研-B 站最实用的科研方法(计算机专业) <https://www.bilibili.com/video/BV1aa41167jN/>
- GAMES003-图形视觉科研基本素养 <https://www.bilibili.com/video/BV1RitTezEa9/>

4.4 实用的工具

- 如果你想要保存代码的每一个版本，还想和别人协作写代码——**Git**、**Github**、**Gitee**
- 如果你想要使用远程的服务器，来运行一些很复杂的运算（通常是深度学习）——了解 **Linux**、**命令行**、**SSH**
- 如果你觉得 Word 很难用，希望使用更加格式化的工具来写论文、写报告、做 PPT——**Markdown**、**LaTeX**、**Typst**（Typst 拥有 LaTeX 的排版能力，同时拥有 Markdown 一样简洁的语法，该演示文稿使用 Typst 编写）
- 如果你想要分析数据、画图——使用 **Python** 以及相关的库，例如 **Numpy**、**Matplotlib**、**Pandas**、**Seaborn** 等等
- 如果你觉得 Dev C++ 太丑，或者不够智能，可以使用更先进的 IDE——**Vscode**、**Cursor**（内部集成了 AI）等等

4.4 实用的工具

- 如果你想要自定义 C 语言的编译过程，或者需要编写拥有很多文件的大型项目——使用 **GNU Make**、**CMake** 等等
- 如果你想要匹配某个文本的格式——正则表达式
- 如果你想要做一个网页——了解一些前端开发，例如 **html**、**css**、**javascript**
- 如果你觉得配置环境很麻烦，使用虚拟环境——**Anaconda / uv**（**Python** 相关）、**Docker**（万能的环境）等等
- 如果你不想使用鼠标，只使用键盘编辑代码——**Vim**、**Emacs**
- 如果你希望在 Windows 上面运行 Linux——虚拟机、**WSL**、双系统
- 如果你有两个电脑或服务器，希望在一个上面控制另一个，使用远程桌面工具

4.4 实用的工具

- 如果你希望查找报错——**Google**、**StackOverflow**、**Github issues** 等等
- 如果你希望了解 CS 方向的保研信息——推荐 **CS BAOYAN**¹，知乎、小红书上也会有零散的经验贴
- 如果你希望了解 AI 领域的最新研究进展，可以关注一些 AI 公众号——**机器之心**、**量子位**、**新智元**等等；也可以关注推特上的研究者，还有 Google Scholar 订阅学者
- 如果你已有一个论文，希望找类似论文，使用 **Connected Papers**、**Litmaps** 等工具
- 如果你有论文希望问 AI，可以考虑 **AlphaXiv**
- 如果你英文不好，可以考虑**沉浸式翻译**、**沙拉查词**，翻译整篇论文可以用**幻觉翻译**
- 更多可以参考 CSDIY 上面的必学工具与实用工具箱²

¹<https://csbaoyan.top/>

²<https://csdiy.wiki/%E5%BF%85%E5%AD%A6%E5%B7%A5%E5%85%B7/tools>

Q&A

THANKS!

有问题也可以结束后问我！